

Portafolio de IA (Quinta Clase)

Actividad Final (Laboratorio)

- 1) "Div- Soup": Ausencia total de etiquetas semánticas estructurales, el documento usa exclusivamente <div> para la construcción de la estructura. Etiquetas ausentes:
<header>, <nav>, <main>, <footer>, <section>, <article>, <aside>

Código:

```
<div class="header">  <!-- línea 29: debería ser <header> -->
<div class="nav">     <!-- línea 39: debería ser <nav> -->
<div class="main">    <!-- línea 47: debería ser <main> -->
<div class="footer">  <!-- línea 340: debería ser <footer> -->
<div id="inicio" class="card">  <!-- línea 55: debería ser <section> -->
<div id="ponentes" class="card"> <!-- línea 94: debería ser <section> -->
<div class="card">      <!-- líneas 98,106,114: deberían ser <article> --
```

SEO: Las etiquetas ayudan a los motores de búsqueda a entender la estructura y el contenido de la página, con la ayuda para mejorar la posición.

Accesibilidad: Facilita la navegación de cada usuario que utiliza lectores de pantalla, permitiéndoles acceder de forma rápida a diferentes secciones.

Mantenibilidad: El código es más claro y fácil de entender para el trabajo en equipo con diferentes desarrolladores.

Solución :

```
<!-- Reemplazar cada div estructural con su etiqueta semántica correcta -->
<header>...</header>
<nav aria-label="Navegación principal">...</nav>
<main>
  <section id="inicio" aria-labelledby="titulo-inicio">...</section>
  <section id="ponentes" aria-labelledby="titulo-ponentes">
    <article><!-- Cada ponente --></article>
```

</section>

</main>

<footer>...</footer>

2) <html>sin atributo Lang:

No indica el lenguaje en el que está la página y esto no es una buena práctica.

Código:

<html> <!-- INCORRECTO -->

<html lang="es"> <!-- CORRECTO -->

Violación directa de WCAG 2.1, Criterio 3.1.1, el más básico de accesibilidad. Los lectores de pantalla no pueden seleccionar el motor de síntesis de voz correcta, pronunciando mal las palabras y los traductores automáticos del navegador tampoco podrán detectar el idioma, incluyendo también el error de W3C.

Solución: <html lang="es">

3) <meta name="viewport"> ausente:

No existe ventana gráfica en el documento, la página no es responsiva, en dispositivos móviles, el navegador renderiza la página con el ancho de escritorio y la escala para encajar, resultando esto en un texto microscópico, además afecta de forma negativa el ranking de Google porque el algoritmo Mobile-First Indexing penaliza páginas no adaptadas a móviles.

Soluciones:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

4) <meta name="description"> ausente:

El <title> (línea 5) es genérico ("Congreso Universitario") y no existe <meta name="description">.

Sección <head>

Google la meta descripción para mostrar el snippet (pequeño resumen de que trata la página) en resultados de búsqueda, su ausencia hace que Google cree automáticamente un fragmento de forma arbitraria que no es

tan útil para el dueño de la página y además de eso el título debería de ser más descriptivo para el SEO.

Solución:

```
<title>Congreso Universitario de Tecnología y Sostenibilidad 2025 — UTN
Sede San Carlos</title>
<meta name="description" content="Participa en el Congreso Universitario
de Tecnología y Sostenibilidad, 15–17 de agosto 2025, UTN Sede San
Carlos. IA Ética, Energías Renovables y Software para el Bien Común.">
```

5) Formulario: ausencia total de `<label>` asociados:

Los campos del formulario usan `<div>` como etiqueta visual, sin ninguna asociación programática.

Código:

```
<div>Nombre completo:</div>          <!-- línea 208 -->
<input type="text" placeholder="..."> <!-- línea 209 — SIN id, SIN label -->

<div>Número de cédula:</div>
<input type="text" placeholder="..."> <!-- SIN id, SIN label -->
```

Ningún campo tiene atributo `id`. Ningún `<label>` usa el atributo `for`. Los `<select>` tampoco tienen `id` ni `<label>`.

Accesibilidad: Los lectores de pantalla anuncian el campo como “campo de texto” sin ningún contexto, el usuario no sabe que es lo que debe de escribir por ende hay una violación de WCAG 2.1, Criterio 1.3.1 y 4.1.2

Usabilidad: Al no haber un `label` con `for` al hacer clic en el texto de la etiqueta no activa el campo correspondiente

Validación: Un formulario sin `id` en sus campos no puede ser validado correctamente con JavaScript ni con lógica backend.

Solución:

```
<label for="nombre">Nombre completo:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre"
  placeholder="Ingrese su nombre completo" required
  autocomplete="name">
```

6) Formulario: ausencia de `<fieldset>` y `<legend>`

El formulario mezcla campos de datos personales (nombre, cédula, correo, teléfono) con preferencias del congreso (talleres, modalidad) sin ninguna agrupación semántica, los lectores de pantalla no pueden comunicar al

usuario la categoría de los campos por ende en este formulario extenso la ausencia de estos elementos es una falla grave de accesibilidad WCAG 1.3.1

Solución:

```
<fieldset>
  <legend>Datos Personales</legend>
  <!-- nombre, cédula, correo, teléfono -->
</fieldset>
<fieldset>
  <legend>Preferencias del Congreso</legend>
  <!-- tipo de participante, carrera, talleres, modalidad -->
</fieldset>
```

7) Formulario: tipos de <input> incorrectos:

```
<input type="text" placeholder="usuario@utn.ac.cr"> <!-- línea 215: debería
ser type="email" -->
<input type="text" placeholder="XXXX-XXXX"> <!-- línea 218: debería
ser type="tel" -->
<input type="text" placeholder="X-XXXX-XXXX"> <!-- línea 212: podría
usar pattern -->
```

type="text" , para email no activa el teclado correcto en móviles con @ y no valida el formato de email en navegadores modernos, entonces no hay autocompletado semántico, además, para el teléfono no activa el teclado numérico en móviles, sin required en campos obligatorios hay posibilidad de que el formulario puede enviarse vacío.

Solución:

```
<input type="email" id="correo" name="correo" required
autocomplete="email">
<input type="tel" id="telefono" name="telefono" pattern="[0-9]{4}-[0-9]{4}">
```

8) Formulario: <select>de Carrera sin<datalist>

<select>

```
<option>Seleccione su carrera</option>
<option>Ingeniería en Sistemas</option>
<option>Ingeniería en Electrónica</option>
<option>Administración de Empresas</option>
```

```
<option>Contaduría Pública</option>
<option>Ingeniería en Construcción</option>
<option>Seguridad e Higiene Laboral</option>
<option>Trabajo Social</option>
<option>Educación</option>
<option>Otra</option>
</select>
```

El campo "Carrera o Departamento" usa una <select>lista cerrada de 9 opciones.

Un select solo permite elegir opciones ya definidas, en cambio, una datalist muestra sugerencias pero también puede permitir escribir una opción distinta y esta sería la mejor opción para este caso.

Solución:

```
<label for="carrera">Carrera o Departamento:</label>
<input type="text" id="carrera" name="carrera"
  list="lista-carreras" placeholder="Busque o ingrese su carrera">
<datalist id="lista-carreras">
  <option value="Ingeniería en Sistemas">
  <option value="Ingeniería en Electrónica">
  <option value="Administración de Empresas">
  <!-- ... demás opciones ... -->
</datalist>
```

9) Formulario: casillas sin <label>ni id:

```
<div>
    <input type="checkbox"> Acepto los términos y condiciones
del congreso
</div>
<div>
    <input type="checkbox"> Autorizo el uso de mis datos para
fines académicos
</div>
```

El texto "Acepto los términos..." no está dentro de un <label>ni asociado con for.

Los lectores de pantalla no indican que es lo que se está aceptando en la casilla de verificación, además, al hacer clic en el texto la casilla no se marca automáticamente lo que dificulta su uso y puede causar problemas al momento de validar el consentimiento del usuario.

Solución :

```
<div>
    <input type="checkbox" id="terminos" name="terminos" required>
    <label for="terminos">Acepto los términos y condiciones del congreso</label>
</div>
```

10)Tabla: ausencia de <thead>, <tbody>y<tfoot> :

```
<table>
  <tr> <!-- primera fila: es de encabezado pero no está en <thead> -->
    <th>Hora</th>
    ...
  </tr>
  <tr>...</tr> <!-- filas de datos sin <tbody> -->
  <tr>      <!-- última fila de totales sin <tfoot> -->
    <td><strong>Total horas</strong></td>
    ...
  </tr>
</table>
```

<thead> permite a los navegadores repetir el encabezado cuando se imprimen tablas y el <tbody> habilita el desplazamiento independiente con CSS, <tfoot> hace la comunicación semántica que esa fila tiene datos totales.

Accesibilidad: Los lectores de pantalla usan estas secciones para dar contexto de cada celda y sin esto las celdas estarían anunciadas sin contexto.

Solución:

```
<table>
  <caption>Horario del Congreso — 15, 16 y 17 de agosto 2025</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Hora</th>
      <th scope="col">Lunes 15 Ago</th>
      ...
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">8:00 - 9:00</th>
      ...
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <th scope="row">Total horas</th>
      ...
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

11) Tabla: <th>sin atributo scope :

Los 4 encabezados <th>no tienen el atributo scope, ni tampoco la columna de horas de cada fila usa <th scope="row">(usa <td>).

Código:

```
<th>Hora</th>

<td><strong>Total horas</strong></td>

<th>Miércoles 17 Ago</th>
```

Valores correctos: scope="col" para encabezados de columna, scope="row" para encabezados de fila (columna de hora).

12) Vídeo: ausencia del atributo poster :

```
<video data-setup-lazy="..." id="id_videojs_..." class="video-js" title="promo_congreso.mp4">
```

Sin poster el navegador no conoce las dimensiones del video hasta que comienza a cargarse, esto provoca un cambio de diseño en la página.}

Solución:

```
<video controls poster="img/poster_congreso.jpg" width="100%">
```

13) Tabla: ausencia de <caption> :

La tabla no tiene este elemento y según WCAG 2.1 Criterio 1.3.1, las tablas de datos deben de tener un mecanismo para identificar su propósito, sin esto un lector de pantalla no sabe que información contiene antes de empezar a leerla.

La solución, es agregar el caption.

14) Vídeo: uso de plugin video.js en lugar de <video> nativo; atributos nativos ausentes :

El código usa la arquitectura de Video.js (librería externa) a través de atributos data-setup-lazy y clases CSS video-js, pero no carga la librería Video.js en ninguna parte del documento (sin <script> ni <link> para Video.js), significa que el vídeo no funcionará en absoluto.

```
<div class="card">
  <h2>Video Promocional</h2>
  <div>
    <div class="mediaplugi mediaplugi_videojs d-block"><div
style="max-width:100px;"><video data-setup-lazy="{&quot;language&quot;:
&quot;es&quot;, &quot;fluid&quot;: true, &quot;playbackRates&quot;: [0.5,
0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2], &quot;userActions&quot;: {&quot;hotkeys&quot;:
true}}" id="id_videojs_6a1db51c9688c_1" class="video-js"
title="promo_congreso.mp4"><source src="video/promo_congreso.mp4"
type="video/mp4" />

    </video></div></div>
    <div>Si no puedes ver el video, actualiza tu navegador.</div>
  </div>
```


</div>

Solución :

```
<video controls poster="img/poster_congreso.jpg" width="100%"
  aria-label="Video promocional del Congreso Universitario 2025">
  <source src="video/promo_congreso.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video/promo_congreso.webm" type="video/webm">
  <p>Tu navegador no soporta video HTML5.
  <a href="video/promo_congreso.mp4">Descarga el video aquí</a>.
  </p>
</video>
```

15) iFrame: ausencia de loading="lazy" :

```
<iframe
  src="https://www.google.com/maps/embed?..."
  width="100%"
  height="400"
  style="border:0;"
  allowfullscreen="">  <!-- Sin loading="lazy" -->
</iframe>
```

El mapa de Google Maps se carga desde que abre la página, aunque el usuario aún no lo esté viendo. Esto hace que la página tarde más en cargar y consumir más datos móviles innecesariamente.

Solución: loading="lazy" instruye al navegador a cargar el iframe solo cuando esté cerca del viewport.

16) iFrame: ausencia de atributosandbox :

```
<iframe

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.1
234567890!2d-
84.4234567!3d10.3234567!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1
m2!1s0x0%3A0x0!2zMTPCsDE5JzI0LjQiTiA4NMkwMjUnMjQuNCJX!5e0!3
m2!1ses!2scr!4v1234567890"
  width="100%"
  height="400"
  style="border:0;"
  allowfullscreen="">
</iframe>
</div>
</div>
```

El iframe no tiene medidas de seguridad adicionales (sandbox), por lo que el contenido cargado tiene más permisos de los que realmente necesita , esto representa una amenaza a la seguridad al permitir que se ejecuten scripts , abrir ventanas o acceder a cierta información del navegador.

Solución:

sandbox="allow-scripts allow-same-origin"

Las tres restricciones que se activan al usar sandbox sin valores son: bloqueo de scripts (allow-scripts), bloqueo de navegación del padre (allow-top-navigation), y bloqueo de formularios (allow-forms). Para mapas solo se necesita allow-scripts allow-same-origin.

17) iFrame: ausencia de atributo title :

```
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.1
234567890!2d-
84.4234567!3d10.3234567!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1
m2!1s0x0%3A0x0!2zMTPCsDE5JzI0LjQiTiA4NMKwMjUnMjQuNCJX!5e0!3
m2!1ses!2scr!4v1234567890"
width="100%"
height="400"
style="border:0;"
allowfullscreen="">
</iframe>
</div>
</div>
```

El iframe no tiene atributo title, los lectores de pantalla anuncian el ifrmae como marco sin contexto, el usuario no sabrá que es, hay una violación del WCAG 2.1 Criterio 4.1.2, este atributo es la única forma estándar de dar un nombre accesible al iframe.

Solución:

title="Mapa de ubicación UTN Sede San Carlos, Ciudad Quesada"

18) Anidamiento ilegal: elemento de bloque dentro de :


```

<div>      <!-- ERROR: div (bloque) dentro de span (inline) -->
    <h3>Contacto Principal</h3>
    <div>congreso.tecnologia@utn.ac.cr</div>
    <div>Teléfono: 2401-3000 ext. 5200</div>
</div>
</span>

```

Colocar elementos bloques como <div> dentro de elementos como es un error, porque los navegadores pueden reorganizar el contenido de forma inesperada , causando problemas de diseño y comportamientos diferentes entre navegadores.

19) Anidamiento ilegal: elemento de bloque dentro de <a> :

```

<a href="https://www.utn.ac.cr">
  <div>      <!-- ERROR: div (bloque) dentro de a (inline) -->
    <div>Visitar sitio oficial de la UTN</div>
    <div>www.utn.ac.cr · Sede San Carlos</div>
  </div>
</a>

```

Aunque HTML permite que un enlace <a> contenga elementos como <div> en algunos casos , debe de hacerse correctamente para mantener una buena estructura, lo más recomendable es usar un contenedor adecuado como <div> o <article>, para aplicar funcionalidad y que el código sea más semántico.

Solución:

```

<a href="https://www.utn.ac.cr" class="card-link">
  <p>Visitar sitio oficial de la UTN</p>
  <p>www.utn.ac.cr · Sede San Carlos</p>
</a>

```

20) CSS embebido en <style> sin hoja de estilos externos :

```

<style>

```

```

  body { font-family: Arial; margin: 0; padding: 0; background: #f0f0f0; }

```

```

  .header { background: #003366; color: white; padding: 20px; text-align:
center; }

```

```

.nav { background: #0055a5; padding: 10px; }
.nav a { color: white; margin: 0 10px; text-decoration: none; }
.main { padding: 20px; }
.footer { background: #003366; color: white; padding: 15px; text-align: center;
}

.card { background: white; border: 1px solid #ccc; padding: 15px; margin:
10px 0; }

table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
td, th { border: 1px solid #ccc; padding: 8px; }
th { background: #0055a5; color: white; }

input, select, textarea { width: 100%; padding: 8px; margin: 5px 0; box-sizing:
border-box; }

.btn { background: #0055a5; color: white; padding: 10px 20px; border: none;
cursor: pointer; }

</style>

```

Todo el CSS está en un bloque <style>dentro del <head>, para un proyecto profesional esto impide la reutilización en otras páginas, tampoco puede ser cacheado por el navegador de forma independiente y da problemas de presentación y estructura.

21) Ponentes: uso de <div>con en lugar de semántica correcta :

```

<div><strong>Dra. Laura Rodríguez</strong></div> <!-- línea 99 -->
<div>Especialista en Inteligencia Artificial Ética - UCR</div>

```

Los nombres de los ponentes deben usar encabezados como <h3> para mantener una estructura correcta, esto mejora la accesibilidad y el SEO debido a que los lectores de pantalla pueden navegar fácilmente entre título y los motores de búsqueda pueden entender mejor el contenido de la página.

22)
usado como separador de diseño :

```
<br>  <!-- línea 267: antes del botón de submit -->
<br>  <!-- línea 287: antes del iframe -->
```

La etiqueta
se usa para hacer saltos de línea dentro de un texto, no para crear espacios en el diseño de una página. Para agregar separación entre elementos es mejor usar CSS (margino padding), ya que es una práctica más moderna y ordenada.

23) Fila de totales de tabla sin semántica<tfoot> :

```
<tr>
  <td><strong>Total horas</strong></td> <!-- debería ser <th
scope="row"> en <tfoot> -->
  <td><strong>8 horas</strong></td>
```

La última fila con "Total horas" es conceptualmente un resumen/pie de tabla y debería estar en <tfoot>.

24) <meta charset>no es el primer elemento del<head>:

```
<meta charset="UTF-8">
```

La etiqueta <meta charset="UTF-8">debe colocarse al inicio del <head>para que el navegador interprete correctamente los caracteres especiales, como tildes y la letra ñ. En este caso no causa problemas, pero es una buena práctica ubicarla lo más arriba posible.

25) Formulario: opción por defecto de <select>sin value=""ni disabled :

```
<select>
  <option>Seleccione una opción</option> <!-- Sin value="" ni disabled -->
```

Al enviar el formulario, si el usuario no selecciona nada, el valor enviado al servidor será el texto "Seleccione una opción", que no es un valor de dato válido. La opción placeholder debería ser value=""y disabledpara prevenir su selección accidental.

Solución:

```
<option value="" disabled selected>Seleccione una opción</option>
```

26) Ausencia de autocompletar campos de formulario :

```
<input type="text" placeholder="Ingrese su nombre completo">
```

```
</div>
```

Ningún campo del formulario tiene el atributo autocomplete con valores semánticos (ej.: autocomplete="name", autocomplete="email", autocomplete="tel").

Los gestores de contraseñas y el autocompletado del navegador no pueden identificar que tipo de dato se espera en cada campo , perjudicando la experiencia del usuario además hay una violación al WCAG 2.1, Criterio 1.3.5 .

27) Texto alternativo de video inadecuado y uso de title en <video> :

```
<video ... title="promo_congreso.mp4">
```

El atributo title en un <video> muestra un tooltip, no proporciona accesibilidad real. El nombre del archivo (promo_congreso.mp4) no es un texto descriptivo para usuarios de tecnología asistencial. Debe usarse aria-label con descripción significativa.